



Camada de ligação e redes locais

(Duração: 4 horas)

O objetivo deste trabalho é explorar a camada de ligação lógica, focando-se no uso da tecnologia Ethernet e do protocolo ARP (Address Resolution Protocol). A Secção 1 faz uma introdução teórica, para que a seguir se responda às questões da Secção 2.

1. Introdução

Esta secção revisa alguns dos conceitos dos módulos de Introdução e Camada de Ligação e Redes Locais apresentados nas aulas teóricas e apresenta alguns detalhes do funcionamento dos elementos de rede que serão utilizados ao longo desta ficha prática.

1.1. Pilha Protocolar e Encapsulamento

Um dos conceitos mais importantes de uma pilha protocolar estruturada em níveis ou camadas é que cada camada fornece serviços às camadas superiores e usa os serviços disponibilizados pelas camadas inferiores. Por exemplo, a camada de ligação lógica oferece os seus serviços à camada de rede, que tem seus serviços utilizados pelas camadas superiores (transporte e aplicação) enquanto utiliza, por sua vez, os serviços da camada física.

A comunicação entre sistemas remotos traduz-se na troca de mensagens geradas por protocolos de alto nível (normalmente associados a aplicações ou serviços dos utilizadores), que sofrem um processo de encapsulamento protocolar até ao nível da tecnologia de rede disponível. O conceito de encapsulamento protocolar, explicado nas aulas teóricas, é ilustrado na Figura 1.

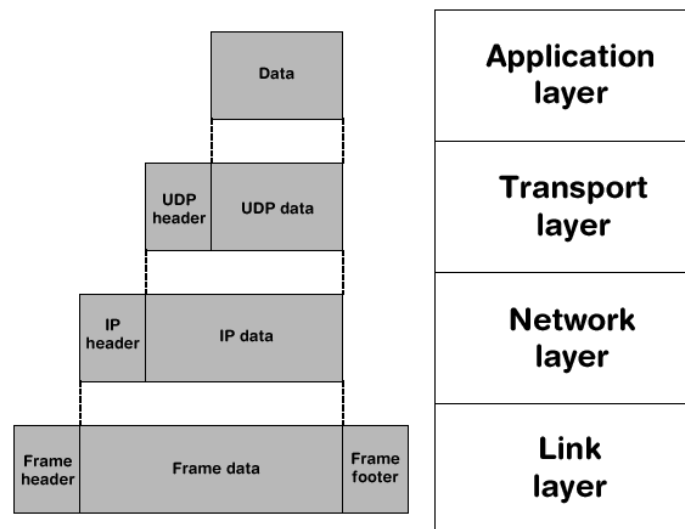


Figura 1 - Encapsulamento protocolar

1.2. Camada de Ligação

O serviço básico prestado pela camada de ligação lógica é a transferência de dados de um nó para os nós imediatamente adjacentes na topologia da rede. Em cada nó de origem, a unidade protocolar de dados (Protocol Data Unit - PDU) do nível de rede (datagrama IP) é encapsulada num PDU do nível de ligação (trama), sendo depois enviada através da camada física para o nó adjacente. Por sua vez, este nó recebe a trama do nível físico, extrai o datagrama IP da trama recebida e entrega-o ao nível de rede para ser processado.

Outros serviços que um protocolo do nível de ligação lógica pode fornecer são: controlo de acesso ao meio, entrega fiável de dados, controlo de fluxo e controlo de erros (detecção e correção), embora não estejam disponíveis em todas as tecnologias do nível da ligação de dados (nível 2). Estes serviços podem ser oferecidos por outros níveis da pilha protocolar, por exemplo, o nível de transporte com o protocolo TCP (Transmission Control Protocol). A principal diferença é que no nível de ligação estes serviços são prestados na ligação entre nós adjacentes, enquanto no nível de transporte são prestados fim a fim. Neste caso, uma ligação fim a fim envolve normalmente a travessia de um percurso na rede que passa por múltiplos nós intermédios.

**Exemplo Prático: Diferença entre ligações adjacentes versus ligações fim-a-fim**

Considere a topologia acima apresentada, onde os dispositivos estão ligados por cabos Ethernet. Imagine que A1 estabelece uma ligação TCP (camada de transporte) com A2. Para enviar informação de A1 para A2, A1 envia primeiro para R1 e depois R1 envia para A2.

A1 e R1 estão ligados diretamente e por isso são **nós adjacentes**;

A1 e A2 estabeleceram uma ligação lógica e por isso representam a **ligação fim a fim**.

1.2.1. Detecção e Correção de Erros

A deteção e correção de erros é outro exemplo de uma funcionalidade de serviço que pode ser prestada a vários níveis da pilha protocolar.

Genericamente a deteção e correção de erros ao nível de ligação lógica, bastante mais sofisticada que nos níveis protocolares superiores, consegue detetar (e eventualmente corrigir) erros de um bit e alguns erros com vários bits.

O mecanismo de deteção mais comum é baseado num bloco de bits (B) criado pelo originador, que é uma função f da informação presente na trama a ser transmitida. Esse bloco de bits é acrescentado à trama original antes desta ser transmitida. O recetor ao receber a trama, utiliza a mesma função f e obtém, por sua vez, o bloco de bits (B1). Nessa altura, o recetor compara B com B1. Sendo iguais, a trama é considerada correta, caso contrário, significa que tem erros e deve ser descartada.

Existem diversos métodos de deteção e correção de erros com menor ou maior complexidade. O método de deteção CRC (Cyclic Redundancy Check) usa o princípio enunciado acima, em que o bloco B1 deve ser zero, atendendo a que a adição do bloco B à trama original a tornou divisível por f . Este método, facilmente implementado em hardware, é usado em muitos protocolos de ligação lógica, nomeadamente em redes



Ethernet¹ e Wi-Fi. Wi-Fi é a designação usada para a ligação em rede local sem fios, normalmente como sinónimo das normas IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

Dois tipos de ligações comuns numa rede são as **ligações ponto-a-ponto** e as **ligações multiponto**, em particular, **de difusão (broadcast)**.

- Uma ligação ponto-a-ponto envolve um nó emissor num extremo da ligação e um nó recetor no outro extremo.
- Ligações de difusão envolvem vários nós que enviam e recebem através de um meio de difusão partilhado. Numa ligação de difusão, quando um nó envia uma trama todos os outros nós recebem essa trama. Exemplo de ligações de difusão são as redes locais baseadas em Ethernet partilhada ou redes sem fios (e.g., Wi-Fi).

Num meio partilhado, se não houver controlo ou coordenação no acesso ao meio pode haver colisões entre tramas transmitidas simultaneamente por dois ou mais nós. Quando há uma colisão de tramas é muito improvável que os recetores receberem corretamente as tramas transmitidas. Assim, um dos objetivos de um protocolo MAC (Medium Access Protocol) é coordenar o acesso ao meio de modo a reduzir ou eliminar a probabilidade de colisão de tramas, devendo os nós emissores envolvidos recuperar dessa situação.

Os protocolos MAC estão divididos em três categorias: protocolos de **partição de canal**, protocolos de **passagem de ficha** (tokenbased) e protocolos de **acesso aleatório**. Em particular, estes últimos são os mais usados nas redes locais comuns. (Nota: As características e diferenças entre estes protocolos são estudadas nas aulas teóricas, não sendo diretamente objetivo deste trabalho).

1.3.Redes Locais Comutadas

1.3.1. Endereço MAC

A nível de ligação lógica, e em particular nas redes locais, **os sistemas interligados são identificados por um endereço MAC**. Um endereço MAC tem **48 bits**

¹ Atualmente, atendendo à baixa probabilidade de erro nestas redes locais, várias NIC Ethernet não geram o FCS por questões de desempenho



de comprimento e é normalmente escrito em formato hexadecimal, por exemplo, 1A-23-F9-CD-06-9B.

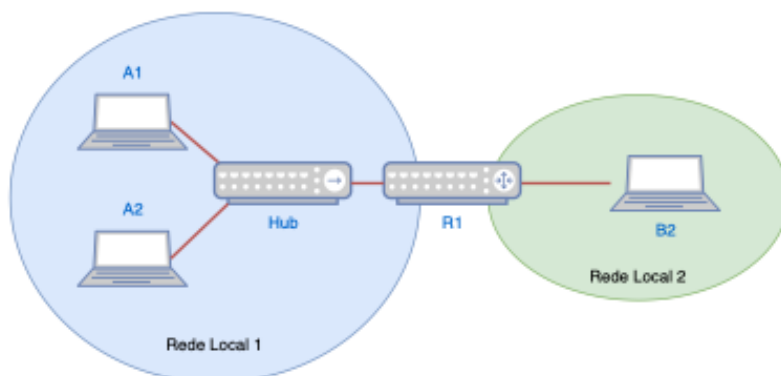
O endereço MAC é atribuído pelo fabricante da placa de interface de rede (Network Interface Card - NIC) e **não muda** quando o nó muda de rede. Daí ser também designado como **endereço físico**. Pelo contrário, um endereço IP é um endereço lógico, i.e., altera consoante a rede IP em que se está conectado.

Normalmente, **um nó terminal ou de interligação possui tantos endereços MAC quantas interfaces de rede ativas**. Por exemplo, um router (apesar de operar sobre pacotes IP) tem também vários endereços MAC, um por cada interface de ligação disponível.

Quando um nó quer enviar uma **trama na rede local** insere os endereços **MAC de origem e destino na trama**. Numa rede local de difusão, Ethernet ou Wi-Fi, todos os nós da rede local recebem a trama. **Cada nó recetor verifica se o endereço do destino MAC é igual ao seu**. Em caso afirmativo, o campo de dados da trama (payload) é extraído e passado para o nível de rede, caso contrário, a trama é descartada. **Há uma exceção:** se o endereço destino for FF-FF-FF-FF-FF-FF (broadcast) todos os nós recebem e processam a trama.



Exemplo Prático: Envio de tramas numa rede local



Considere a topologia acima apresentada com duas redes locais. (**Nota:** Tradicionalmente, um *Hub* é um dispositivo de nível físico e por isso sem endereço MAC, que pertence à camada de ligação. Um *Hub* limita-se apenas a repetir o sinal recebido para todas as portas).

Imagine que A1 quer enviar uma trama para R1. Para isso, A1 coloca na trama a enviar o seu endereço MAC de origem e o endereço MAC da interface de R1 adjacente à sua como destino.

1.3.2. Protocolo ARP

O principal objetivo do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) é permitir fazer um **mapeamento entre endereços do nível de rede (e.g. IP) e endereços nível de ligação lógica (MAC)** por forma a possibilitar a entrega de dados entre nós adjacentes.

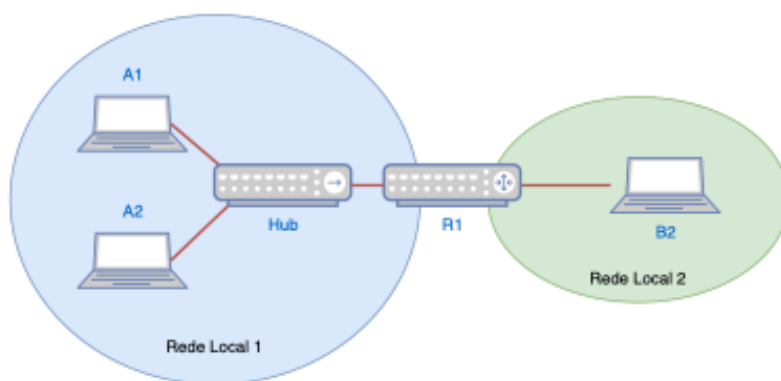
Suponha que um host na rede local quer enviar um datagrama IP para outro host na rede local. **Suponha que o host de origem conhece o endereço IP do host destino** (provavelmente a partir do serviço de resolução de nomes – DNS). Como sabe, o datagrama IP para ser enviado terá de ser entregue à camada de ligação lógica (L2) para ser encapsulado numa trama da tecnologia disponível e serializado para transmissão. A questão que se coloca é **saber qual o endereço MAC destino a usar para enviar a trama** que encapsula o datagrama IP. Para isso, **o host de origem vai ter de determinar o endereço MAC correspondente**. Assim, sempre que necessário, **o protocolo ARP**

permite obter o endereço MAC pretendido, através do uso das primitivas arp-request e arp-reply.

Por cada resposta ARP recebida, e por questões de eficiência, cada nó da rede mantém uma tabela ARP (cache) que contém a correspondência entre endereços IP e os endereços MAC da rede local.

Note que o protocolo ARP tem um âmbito de operação restrito à rede local. Quando o destino IP é remoto, ou seja, o host de origem e destino estão em redes diferentes, o protocolo ARP é usado para determinar o endereço MAC do router que está na mesma rede local, que, por sua vez, tem possibilidade de determinar qual o caminho que o datagrama IP deve seguir.

Exemplo Prático: Address Resolution Protocol



Considere novamente a topologia com duas redes locais e um router intermédio.

No caso de A1 querer enviar um datagrama IP para A2, como os dispositivos estão na mesma rede local, A1 envia um pedido ARP para determinar o endereço MAC de A2.

No caso de A1 querer enviar um datagrama IP para B2, como estes dispositivos estão em redes locais diferentes, a comunicação tem de passar pelo router R1, que é o router de saída. Assim A1 faz um pedido para determinar qual o endereço MAC da

1.3.3. Ethernet

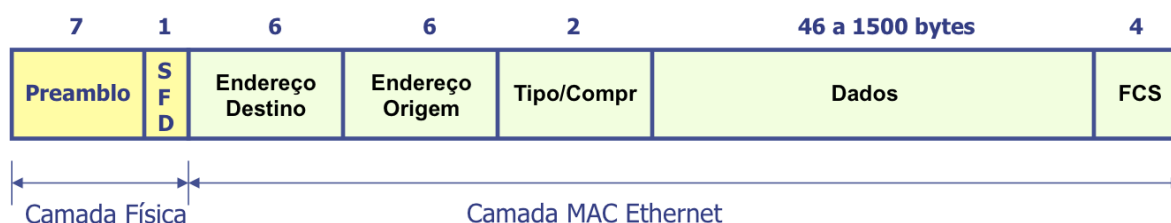
Ethernet é uma tecnologia de rede local bastante popular, havendo normas (standards) que permitem que a rede opere sobre diferentes meios de transmissão, topologias físicas e débitos de transmissão (tipicamente de 10Mbps a 10Gbps). A tecnologia



Ethernet implementa um método de controlo de acesso ao meio que será detalhado nas aulas teóricas, e usa um formato de trama simples que inclui campos de controlo e um campo de dados.

Uma trama Ethernet tem exatamente seis campos:

- (i) **O preâmbulo**: um campo para uma sequência de bits específica. Estes bits são utilizados pelo nó destino para sincronizar o seu relógio com o relógio do nó de origem e, assim, determinar quando começa a trama;
- (ii) O **endereço MAC destino**;
- (iii) O **endereço MAC origem**;
- (iv) O **Tipo**: um campo que indica o tipo de dados que a trama encapsula;
- (v) Os **dados** (payload);
- (vi) O **FCS** (Frame Check Sequence) para o código de deteção de erros (CRC-32).



1.3.4. Elementos de uma rede local

As redes locais são interligadas através de repetidores (hubs), pontes (bridges) ou comutadores (switches).

Os **hubs** são dispositivos de interligação que **operam a nível físico**, ou seja, repetem o sinal que chega através de uma porta de entrada para todas as outras portas. Já os **switches**, tal como as **bridges**, **são dispositivos do nível de ligação lógica**, processando tramas do nível de ligação.

Um switch, com a ajuda de uma **tabela de comutação**, mantém **para cada endereço MAC a indicação da interface de saída**. Assim, quando uma trama Ethernet chega a uma interface é comutada de imediato para a interface apropriada. **O preenchimento da tabela é feito através de um mecanismo de autoaprendizagem** que segue a seguinte sequência lógica:

1. Quando chega uma trama numa interface de rede do *switch*, ele examina o endereço de origem da trama e acrescenta/atualiza sua tabela de comutação, com o endereço MAC, a interface de rede associada e um

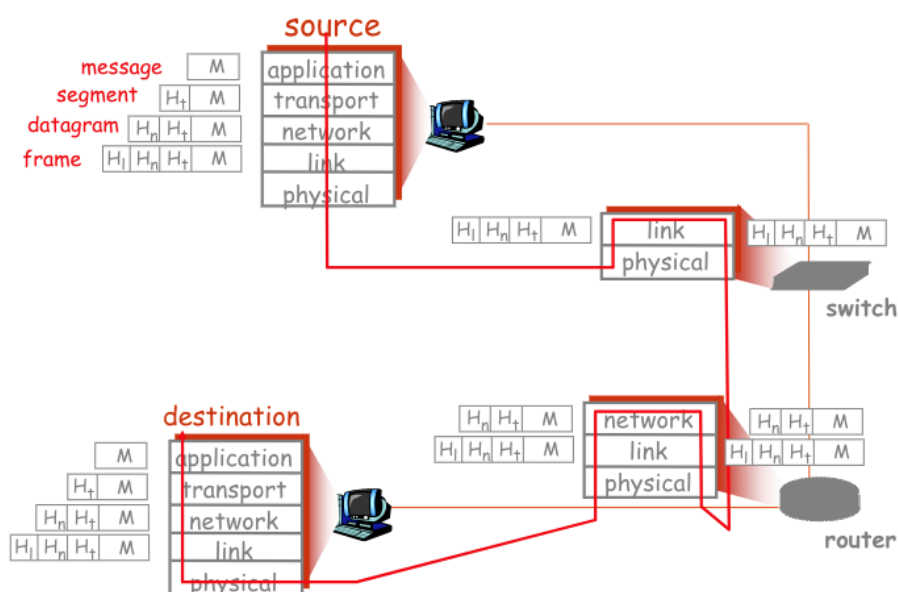


temporizador que marca há quanto tempo aquela entrada foi atualizada (campo “Age”).

2. Após essa atualização, busca-se na tabela de comutação o endereço MAC de destino e envia-se a trama para a interface associada a esse endereço. Caso esse endereço de destino ainda não esteja na tabela, a trama é difundida através de todas as suas interfaces de saída.
3. As entradas da tabela de comutação de um switch têm um tempo de vida pré-definido após o qual são removidas se não chegarem tramas que refresquem essas entradas (atualização do campo “Age”).

A camada de rede será o foco principal das próximas aulas teóricas e trabalho prático, mas apenas a título de curiosidade, os **routers**, outro elemento fundamental nas redes de computadores, funcionam ao nível de rede, interligando as redes locais. Os routers encaminham pacotes IP (datagramas) com base no endereço IP destino, i.e., de forma parecida à forma como os switches lidam com as tramas.

A figura seguinte, retirada dos slides teóricos, representa a troca de uma mensagem entre o emissor (*source*) e o destinatário (*destination*), o encapsulamento em cada nível protocolar, e as diferenças de funcionamento entre um switch e um router. Como podemos ver pela imagem, o switch funciona no nível de ligação, enquanto o router funciona no nível de rede. No caso do Hub, não representado na figura, apenas funcionaria na 1ª camada, a camada física. Apenas o emissor e o destinatário implementam os níveis de transporte e aplicação.



2. Exercícios

No formulário Entrega da FP2 envie um ficheiro zip o nome PLx_Gy.zip, onde x é o número do turno e y o número do grupo.

O zip deve conter:

- Um ficheiro com as respostas no formato pdf. Garanta que há a identificação do turno, grupo e membros do grupo no ficheiro.
- O ficheiro com a topologia criada, os logs dos outputs dos comandos e os ficheiros de captura de tráfego necessários para realização dos exercícios.
- Justifique as respostas e inclua todas as informações necessárias para tal a partir das capturas de ecrã e conteúdo dos logs/outputs de comandos utilizados. Identifique os ficheiros utilizados nas respostas.

Crie uma topologia de rede local usando dois Hubs (H1 e H2), um Switch (S1) e 6 PCs (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). Agora interligue os elementos conforme as instruções a seguir e aceite os endereços IPv4 atribuídos automaticamente:

- A1 e A2 devem estar ligados ao hub H1.



- B1 e B2 devem estar ligados ao hub H2.
- C1 e C2 devem estar ligados ao switch S1.
- H1 e S1 devem estar ligados ao hub H2, formando uma topologia em linha (H1-H2-S1).
- Desabilite a visualização dos endereços IPv6 em View > IPv6 Adresses e verifique se todos os PCs possuem endereços IPv4 com formato 10.0.0.X/24 e que as interfaces dos PCs possuem o nome **eth0**.
- Salve a topologia num ficheiro FP2_ex1.xml.

Em modo de execução, inicie uma captura de tráfego nos nós A2, B2 e C2, mantenha as três capturas ativas na interface eth0 de cada nó até o final da ficha prática.

- 1) A partir de A1 execute o comando `ping -c 1 <IP_A2>`. Para evitar qualquer tráfego IPv6 indesejado, aplique o filtro `!ipv6` nas capturas. Responda:
 - a) Descreva os pacotes recebidos pelos nós A2, B2 e C2, quantos são, quais são, que informação carregam?
 - b) A partir da análise do primeiro pacote capturado pelo nó A2 responda:
 - i) Quais são os valores dos campos Destination, Source e Type da trama Ethernet?
 - ii) Qual é o protocolo que está no PDU desta trama Ethernet? Descreva o seu formato, ou seja, quais são os seus campos e respetivos valores.
 - c) A partir das informações do terceiro pacote capturado pelo nó A2, responda:
 - i) Quais são os valores dos campos Destination, Source e Type da trama Ethernet?
 - ii) Qual é o protocolo que está no PDU desta trama Ethernet?
 - iii) Qual é o tamanho total da trama Ethernet, do cabeçalho e do PDU (payload)?
 - d) Quais são os valores dos campos OpCode, Sender MAC Address, Sender IP Address, Target MAC Address e Target IP Address de cada pacote ARP capturado por A2.
 - e) Com base nos valores do exercício anterior, descreva o funcionamento do protocolo ARP.



- f) Faça um diagrama de sequência com todos os pacotes trocados entre A1 e A2 para a execução do comando ping, considerando os pacotes ARP e ICMP.
- 2) O comando **ip** é capaz de exibir (**show**) e manipular (e.x.: **add** e **delete**) informações a nível da camada de ligação (**link**), do endereçamento na camada de rede (**address**, ou **addr**, ou apenas **a**), das diferentes interfaces de rede (device - **dev**), incluindo informações de vizinhança (**neighbour**, ou apenas **neigh**) e da tabela de vizinhanças (**ntable**), que inclui a tabela ARP e a tabela NDP, essa última usada no contexto de IPv6. Verifique a página de manual do comando² e as páginas referidas na Secção “See Also” que detalham o seu uso para cada tipo de objeto, como o address, link, neighbour, ntable, dentre outros, para auxiliar nas respostas das questões abaixo.
- a) Com o comando `ip link show dev eth0`, por exemplo, é possível verificar as informações da camada de ligação da interface de rede eth0. Corra esse comando no PC A1, descreva os valores e significados do resultado do comando.
- b) Agora, execute o comando `ip addr show dev eth0`, também no PC A1. Qual o resultado e como se compara com a alínea anterior.
- c) A tabela de vizinhanças utiliza um conjunto de estados para definir uma entrada, que são definidos na [Secção 7.3.2 da RFC 4861](#). Corra o comando `ip ntable show dev eth0 name apr_cache` no PC A1. Isso mostra os parâmetros do sistema para a tabela de vizinhanças, filtramos aqui os resultados para a interface de rede eth0 e resultados da tabela ARP, ou seja, excluindo resultados do IPv6. Sabendo que o valor do parâmetro reachable é o intervalo de tempo que uma entrada se mantém no estado REACHABLE, descreva passo-a-passo os estados que a tabela ARP de A1 passou, durante a troca de mensagens descrita no diagrama do exercício 1f).
- d) Corra o comando `ip neigh show` no PC A1. Qual o resultado e o que significa?
- e) Qual o endereço MAC, endereço IP e a tabela ARP de todos os PCs.
- f) É possível que B1 faça um ping para A2, ou seja, envie um pacote ICMP Echo Request para A2, sem que seja necessário enviar um ARP Request antes?

² <https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html>



Justifique a sua resposta e se for possível, apresente todos os comandos necessários para fazê-lo.

- 3) Agora, a partir de A1 corra o comando `ping -c 1 <IP_B2>` e `ping -c 1 <IP_C2>`, a partir de B1 execute o comando `ping -c 1 <IP_B2>` e a partir de C1 execute o comando `ping -c 1 <IP_C2>`. Após concluídos os comandos, pare e salve as capturas de tráfego e responda sobre os pacotes ARP trafegados na rede:
- a) Quais foram os pacotes recebidos pelos nós A2, B2 e C2?
 - b) Quais eram os endereços MAC de origem e destino de cada trama. Relacione os endereços MAC com os nomes dos PCs (A1, A2, B1, B2, C1 e C2).
 - c) Quantos e quais são os domínios de colisão na topologia criada? Justifique.
 - d) Quantos e quais são os domínios de difusão na topologia criada? Justifique.